

RAFAEL ROMERO NEGRETE

Ingeniero de IA Generativa Jr. | Python · Prompt Engineering · Gemini API · Backend

Morelos, México · 735 250 0959 · rafaelromeronegrete2110@gmail.com · www.linkedin.com/in/rafael-romero2110 · <https://github.com/rafael-romero-dev>

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Sistemas Computacionales titulado (cédula profesional obtenida), promedio 94.38/100, con experiencia práctica integrando soluciones de Inteligencia Artificial Generativa: consumo y configuración de APIs de LLMs (Google Gemini, evaluación comparativa frente a GPT-3.5-turbo y Llama-2-7b-chat-hf), ajuste de parámetros (temperature, top_k, top_p) y prompt engineering aplicado a un caso de uso real end-to-end. Desarrollé HECTutor, plataforma educativa con tutor conversacional basado en Gemini 2.5 Flash, documentando arquitectura, decisiones de diseño y trade-offs entre modelos; proyecto presentado como artículo en el 6.º Congreso Internacional CITCA 2026. Programo en Python (Django, APIs REST) y Java (Spring Boot), con bases sólidas en SQL y modelado de datos. Cuento con formación adicional en IA Generativa (Santander) y autodidactismo activo en el ecosistema de LLMs. Inglés B1, en fortalecimiento continuo y con disponibilidad para laborar en CDMX.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software (Residente Profesional) - Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) Cuernavaca, Morelos | Ago 2024 – Feb 2025

- Evalué y comparé 3 modelos de lenguaje (GPT-3.5-turbo, Gemini-1.5-Pro, Llama-2-7b-chat-hf) mediante pruebas funcionales antes de integrar la API de Google Gemini como componente del sistema, documentando trade-offs entre modelos.
- Integré y configuré la API de Google Gemini 2.5 Flash, ajustando parámetros (temperature, top_k, top_p) y diseñando prompts para optimizar la calidad y consistencia de las respuestas generadas.
- Diseñé la arquitectura de una plataforma web educativa con IA Generativa bajo metodología Scrum, desarrollando componentes Backend con Python/Django.
- Implementé APIs REST para consumo desde el frontend, con manejo de errores y respuestas JSON estandarizadas.
- Diseñé y administré la base de datos relacional (SQLite/MySQL): modelado de entidades, normalización y consultas SQL (JOINS, subconsultas, agregaciones) vía ORM.
- Documenté arquitectura, componentes y decisiones de diseño; el proyecto se aprobó como Titulación Integral y se publicó en el 6.º Congreso Internacional CITCA 2026 (mayo 2026).

Especialista en Soporte Técnico y Gestión Digital - Centro de Servicios Digitales “Los Chaparrines” Tlayacapan, Morelos | Dic 2022 – Actualidad

- Organicé y estructuré información administrativa y operativa de clientes, mejorando la trazabilidad de los datos internos.
- Brindé atención y resolución de incidencias técnicas Nivel 1 y Nivel 2 en equipos de cómputo y conectividad.
- Apliqué diagnóstico estructurado de fallas: análisis inicial, identificación de causa raíz y escalamiento de tickets.
- Documenté incidentes recurrentes y soluciones aplicadas para reducir tiempos de resolución futura.
- Elaboré y redacté documentos legales y administrativos (contratos, constancias y escritos) a solicitud de clientes particulares.
- Gestioné trámites gubernamentales en línea (acta de nacimiento, CURP, NSS, constancia de semanas cotizadas, no adeudo, constancia de situación fiscal del SAT, citas SAT e INE, tarjeta de circulación, etc.) y apoyé en el registro de beneficiarios para programas de apoyo/becas en línea.

Auxiliar de Sistemas (Servicio Social) - H. Ayuntamiento de Tlayacapan Tlayacapan, Morelos | Jul 2023 – Ene 2024

- Administré y depuré bases de datos en Excel para el área de Licencias y Reglamentos, mejorando la integridad y recuperación de la información.
- Generé reportes administrativos a partir de datos existentes, apoyando el seguimiento de trámites y procesos internos.

PROYECTOS DESTACADOS

HECTutor - Aplicación Web Con Tutor Inteligente A través de IA Generativa Para La Educación

- Plataforma Django con tutor conversacional basado en Gemini 2.5 Flash (migrado desde Gemini-1.5-Pro tras evaluación comparativa de 3 LLMs), con historial persistente y adaptación dinámica de contenido según respuestas del usuario.
- Base de datos relacional normalizada (6 tablas) con historial de conversación persistente.
- Artículo presentado en el 6.º Congreso Internacional CITCA 2026 (área de Inteligencia Artificial).
- Stack: Python · Django · Gemini 2.5 Flash API · Prompt Engineering · SQLite · Git
- <https://github.com/rafael-romero-dev/HECTutor>

Freelance - Automatización de Reportes en Excel

- Diseñé workbooks de control de asistencia y análisis de calificaciones para un centro educativo, utilizando fórmulas avanzadas y tablas dinámicas para reducir el tiempo de captura manual.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales - Instituto Tecnológico de Cuautla

Titulado | Cédula profesional obtenida | Promedio general: 94.38/100 | Yecapixtla, Morelos | 2020–2025

PUBLICACIONES

“HECTutor: Conversational Tutor based on Generative Artificial Intelligence for Teaching Mathematical Logic” - 6.º Congreso Internacional de Tecnología y Ciencia Aplicada (CITCA 2026), CENIDET. Cuernavaca, Morelos, mayo 2026.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Datos y Analítica: SQL avanzado (JOINS, subconsultas, agregaciones, optimización de consultas) · Excel Avanzado (Power Query, tablas dinámicas, macros) · Power BI (dashboards, KPIs, modelado de datos) · Extracción, limpieza y preparación de datos · Análisis exploratorio de datos (EDA) · Minería de datos (modelos de clasificación)

Programación: Python (Pandas) · Java · Django

Bases de Datos: MySQL · PostgreSQL · SQL Server · SQLite · MariaDB · MongoDB

IA Generativa: Integración de LLMs (Gemini API, OpenAI API) · Prompt Engineering · Ajuste de parámetros de generación (temperature, top_k, top_p) · Evaluación comparativa de modelos · LangChain

Herramientas: Git · Google Workspace · VS Code · IntelliJ IDEA

FORMACIÓN ADICIONAL

- SQL Server – Consultas y Análisis de Datos, Cero a Experto (40 hrs) | Select Data | Certificado
- Excel – Básico, Intermedio y Avanzado (13.5 hrs) | Global Mentoring / Udemy | Certificado
- Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos | Instituto Tecnológico de Cuautla
- Minería de Datos (oyente, Maestría en Ciencias de la Computación) | CENIDET
- IA Generativa (8 hrs) | Santander | Certificado
- Curso Propedéutico del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial | Tecnológico Nacional de México (TecNM) | Constanca

HABILIDADES E IDIOMAS

Habilidades blandas: Pensamiento analítico · Comunicación de resultados técnicos · Aprendizaje continuo · Atención al detalle · Trabajo en equipo

Idiomas: Español: nativo | Inglés: B1 (lectura de documentación técnica y comunicación básica)